

1、开机

小车上电，观察小车屏幕，看到系统启动成功，并看到终端窗口中程序自启成功，哔哔三声。

观察记录程序绑定的 IP 地址，在小车 APP 中要用到该 IP。

2、APP 遥控小车

大禹 200 和小车接入同一 wifi 热点。

使用大禹 200，启动小车 APP，输入小车 IP。

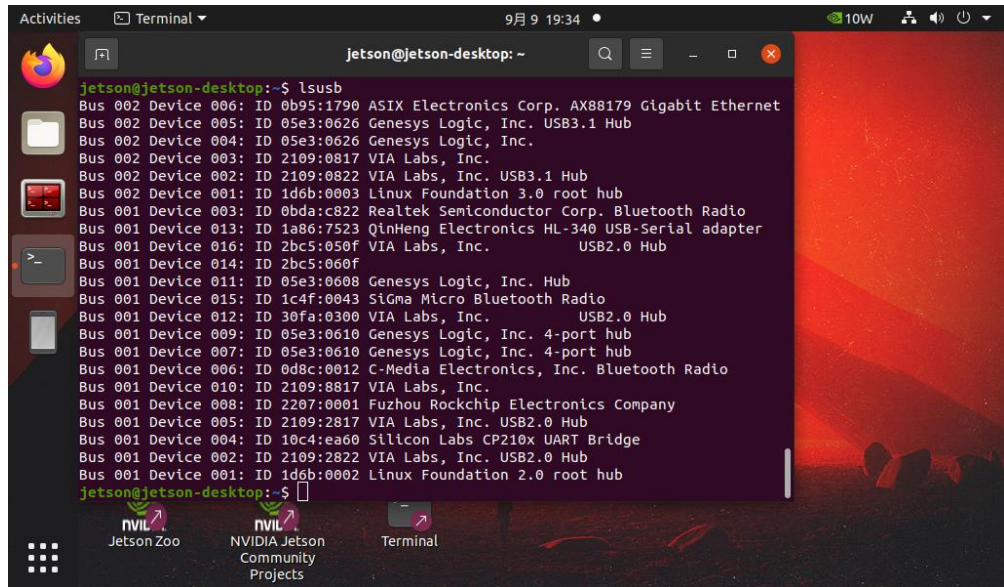
使用 APP 操控小车，观察摄像头画面。

3、APP 控制巡线

将小车放置在巡线地图上，使用 APP 勾选巡线功能，小车开始巡线；取消勾选巡线功能，小车将停止巡线。

4、雷达避障功能

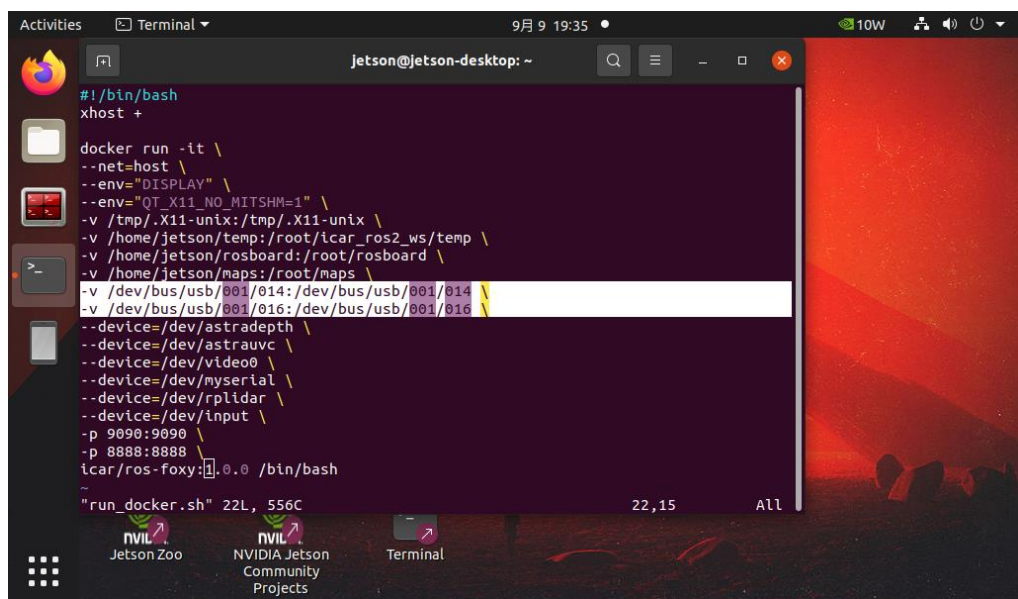
- (1) 使用安装了 VNC 客户端软件的笔记本，接入小车统一 wifi 热点。
- (2) 使用 VNC 客户端访问小车 IP 地址，进入小车系统界面。
- (3) 开启一个终端窗口，输入指令:lsusb，观察第六列是 2bc5 的数据，有两行，记录第 4 列的编号



```
jetson@jetson-desktop:~$ lsusb
Bus 002 Device 006: ID 0b95:1790 ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit Ethernet
Bus 002 Device 005: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc. USB3.1 Hub
Bus 002 Device 004: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc.
Bus 002 Device 003: ID 2109:0817 VIA Labs, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 2109:0822 VIA Labs, Inc. USB3.1 Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0bda:c822 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
Bus 001 Device 013: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 016: ID 2bc5:050f VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Bus 001 Device 014: ID 2bc5:060f
Bus 001 Device 011: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 015: ID 1c4f:0043 Sigma Micro Bluetooth Radio
Bus 001 Device 012: ID 30fa:0300 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Bus 001 Device 009: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 007: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 006: ID 0d8c:0012 C-Media Electronics, Inc. Bluetooth Radio
Bus 001 Device 010: ID 2109:8817 VIA Labs, Inc.
Bus 001 Device 008: ID 2207:0001 Fuzhou Rockchip Electronics Company
Bus 001 Device 005: ID 2109:2817 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
Bus 001 Device 002: ID 2109:2822 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

如果只有一行，需要将深度相机的 USB 插头重新插拔，直到出现两行。

- (4) 将上一步得到的 2 个编号，更新~/run_docker.sh 脚本中如下两行：

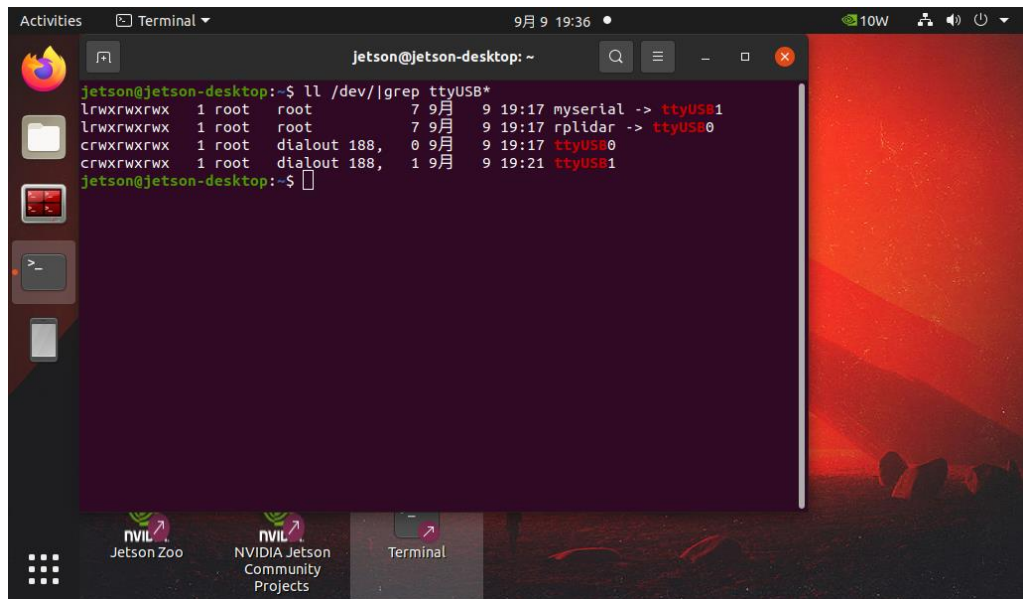


```
#!/bin/bash
xhost +

docker run -it \
--net=host \
--env="DISPLAY" \
--env="QT_X11_NO_MITSHM=1" \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \
-v /home/jetson/temp:/root/icar_ros2_ws/temp \
-v /home/jetson/rosboard:/root/rosboard \
-v /home/jetson/maps:/root/maps \
-v /dev/bus/usb/001/014:/dev/bus/usb/001/014 \
-v /dev/bus/usb/001/016:/dev/bus/usb/001/016 \
--device=/dev/astradept \
--device=/dev/austraucv \
--device=/dev/video0 \
--device=/dev/myserial \
--device=/dev/rplidar \
--device=/dev/input \
-p 9090:9090 \
-p 8888:8888 \
icar/ros-foxy:0.0 /bin/bash

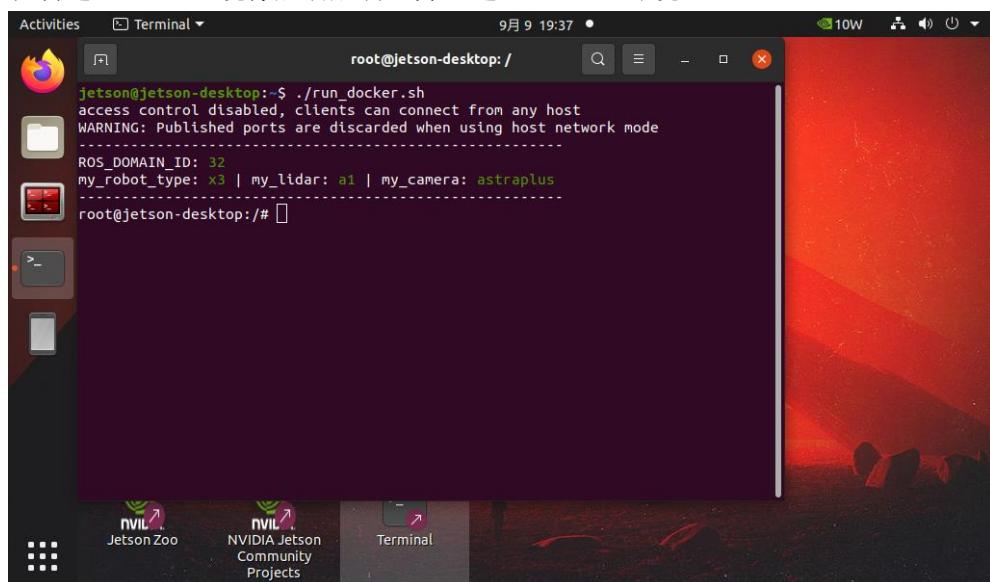
"run_docker.sh" 22L, 556C 22,15 All
```

- (5) 终端窗口中输入指令 `ll /dev | grep ttyUSB*`，看到 `myserial` 和 `rplidar` 说明底盘和雷达都正确识别



```
jetson@jetson-desktop:~$ ll /dev/l | grep ttyUSB*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 9月 9 19:17 myserial -> ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 7 9月 9 19:17 rplidar -> ttyUSB0
crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 9月 9 19:17 ttyUSB0
crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 1 9月 9 19:21 ttyUSB1
jetson@jetson-desktop:~$
```

- (6) 输入指令 `./run_docker.sh`, 启动 docker 镜像。如无异常, 出现如下信息, 则说明进入 docker 镜像启动成功, 并已进入 docker 环境:



```
root@jetson-desktop: /$ ./run_docker.sh
access control disabled, clients can connect from any host
WARNING: Published ports are discarded when using host network mode
-----
ROS_DOMAIN_ID: 32
my_robot_type: x3 | my_lidar: a1 | my_camera: astraplus
-----
root@jetson-desktop: /#
```

- (7) 如需再开启 docker 窗口, 先启动 Terminal 窗口, 并输入指令 `docker ps`, 可以看到刚才启动的 docker 镜像的 ID 值:

5、雷达跟随功能

参考 4 中的步骤，先开启多个 docker 窗口，在不同的 docker 窗口中输入不同指令，即可启动雷达跟随功能：

```
#启动小车底盘
ros2 run icar_bringup Mcnamu_driver_X3
#启动 A1 雷达
ros2 launch slidar_ros2 slidar_launch.py
#启动雷达跟随程序
ros2 run icar_laser laser_Tracker_a1_X3
```

看到指令都正常执行，将小车从悬空状态放到地上，人在小车前面走，即可观察到雷达跟随的行为。

6、雷达警卫功能

参考 4 中的步骤，先开启多个 docker 窗口，在不同的 docker 窗口中输入不同指令，即可启动雷达警卫功能：

```
#启动小车底盘
ros2 run icar_bringup Mcnamu_driver_X3
#启动 A1 雷达
ros2 launch slidar_ros2 slidar_launch.py
#启动雷达警卫程序
ros2 run icar_laser laser_Warning_a1_X3
```

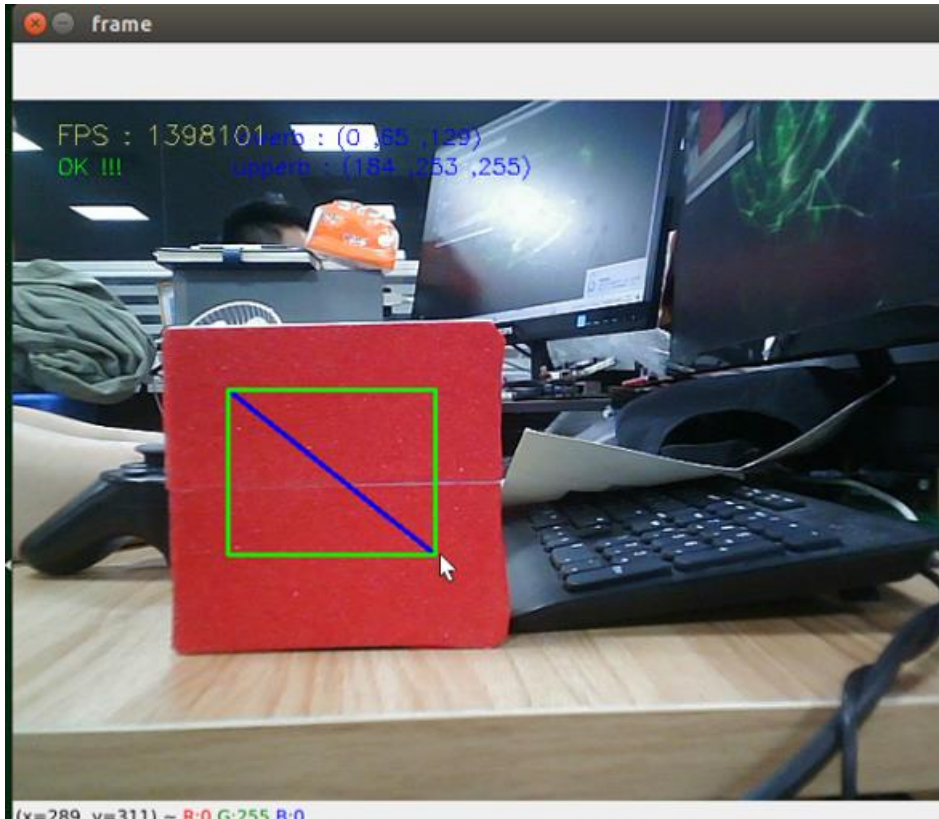
看到指令都正常执行，将小车从悬空状态放到地上，人在小车四周走动，即可观察到雷达警卫的行为。

7、颜色追踪功能

参考 4 中的步骤，先开启多个 docker 窗口，在不同的 docker 窗口中输入不同指令，即可启动雷达跟随功能：

```
#启动小车底盘
ros2 run icar_bringup Mcnamu_driver_X3
#启动颜色追踪程序
ros2 run icar_astra colorHSV
ros2 run icar_astra colorTracker
```

```
#启动深度相机
ros2 launch astra_camera astra.launch.xml
```



将颜色板放到小车摄像头前方，键盘上按 r 键，用鼠标框选线条区域，学习颜色板的颜色，然后按空格键，即可观察到小车追踪颜色板的行为。

8、视觉巡线功能

参考 4 中的步骤，先开启多个 docker 窗口，在不同的 docker 窗口中输入不同指令，即可启动雷达跟随功能：

```
#启动小车底盘
ros2 run icar_bringup Mcnamu_driver_X3
#启动 A1 雷达
ros2 launch slidar_ros2 slidar_launch.py
#启动深度相机
ros2 launch astra_camera astra.launch.xml
#启动小车巡线程序
ros2 run icar_linefollow follow_line_a1_X3
```




将小车放到线条上，相机尽量向下能观察到线条，键盘上按 r 键，用鼠标框选线条区域，学习线条颜色，然后按空格键，即可观察到小车沿着线条运动。